



Resolución Numérica y Análisis de Simetría C_{4v} para el Potencial Acoplado de Pullen-Edmonds mediante Representaciones Matriciales Discretas

Alumno:

Enzo Ocaranza

Profesores:

Ariel Norambuena

Nicolas Viaux

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Abstract

En este trabajo se presenta y desarrolla un *solver* computacional en lenguaje Python para calcular el espectro energético y reconstruir las funciones de onda espaciales de un sistema cuántico conservativo bidimensional gobernado por el potencial acoplado de Pullen-Edmonds. Para eludir el excesivo coste computacional y las limitaciones de memoria que imponen las mallas de diferencias finitas tradicionales, implementamos un formalismo algebraico basado en la representación matricial de operadores en el espacio de Hilbert utilizando la base truncada del oscilador armónico. El Hamiltoniano bidimensional se ensambla mediante productos tensoriales de Kronecker, y su diagonalización se lleva a cabo mediante el algoritmo iterativo de Lanczos (`scipy.sparse.linalg.eigsh`). Asimismo, proyectamos los autovectores sobre una base de polinomios de Hermite con normalización física exacta para evitar inestabilidades numéricas. Finalmente, incorporamos un algoritmo lógico de paridad matricial que deduce de forma autónoma la representación irreducible $(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, E)$ de cada estado propio bajo el grupo de simetría C_{4v} . Los autovalores obtenidos para una constante de acoplamiento $\alpha = 0,5$ replican con exactitud los valores de referencia de la literatura científica, validando así el código desarrollado.

Palabras clave: Mecánica Cuántica Computacional, Potencial de Pullen-Edmonds, Simetría C_{4v} , Algoritmo de Lanczos, Caos Cuántico.

1. Introducción Teórica y Relevancia Física

El estudio de sistemas cuánticos bidimensionales con acoplamientos no lineales representa un pilar en la física teórica y molecular. En este trabajo nos enfocamos en el potencial de **Pullen-Edmonds**, definido matemáticamente en el espacio de configuración por la ecuación:

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \alpha x_1^2 x_2^2 \quad (1)$$

Donde $\alpha > 0$ es un parámetro que dicta la fuerza del acoplamiento anarmónico entre los grados de libertad espaciales x_1 y x_2 .

A pesar de su aparente simplicidad algebraica, este modelo posee una profunda relevancia en la física contemporánea. Históricamente, surge como una modificación acotada del potencial de Hénon-Heiles (ampliamente utilizado en astronomía estelar para modelar el movimiento galáctico). En el dominio cuántico, el término de interacción $\alpha x_1^2 x_2^2$

rompe de manera explícita la separabilidad del Hamiltoniano. Esto convierte al potencial de Pullen-Edmonds en un sistema paradigmático para estudiar la transición desde el movimiento regular hacia el **caos cuántico** en sistemas conservativos.

Desde la perspectiva del cálculo computacional, abordar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para este sistema:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + V(x_1, x_2) \right] \psi = E\psi \quad (2)$$

presenta un obstáculo técnico considerable. Si intentáramos resolver este problema utilizando métodos de discretización espacial estándar (como diferencias finitas en una malla de $M \times M$ puntos), nos encontraríamos un problema con la dimensión del sistema. El operador diferencial se transformaría en una matriz densa de tamaño $M^2 \times M^2$; para una resolución visual aceptable ($M = 1000$), la matriz requeriría almacenar 10^{12} elementos complejos, agotando instantáneamente la memoria RAM de cualquier dispositivo convencional.

Para eludir esta limitación, en este proyecto implementamos una estrategia, abandonamos el espacio real continuo y modelamos el sistema algebraicamente en el espacio de Hilbert utilizando la base de autovectores del oscilador armónico bidimensional.

2. Formalismo Matemático y Método de Diagonalización

2.1. Representación Matricial de Operadores

Tomando como unidades naturales $\hbar = m = 1$, los bloques de construcción fundamentales de nuestro código son los operadores de aniquilación ($\hat{a}$) y creación ($\hat{a}^\dagger$). En la base de estados propios del oscilador armónico unidimensional $|n\rangle$ (con $n = 0, 1, 2, \dots, N-1$), la acción de estos operadores escalera viene dada por:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \quad (3)$$

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle \quad (4)$$

Proyectando estas relaciones en un subespacio truncado de dimensión finita N , la matriz del operador de aniquilación posee una estructura con elementos no nulos exclusivamente en la superdiagonal:

$$\hat{a} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sqrt{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

A partir de $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger = (\hat{a})^T$, construimos las representaciones matriciales discretas de los operadores de posición y momento unidimensionales mediante las transformaciones canónicas:

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}), \quad \hat{p} = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \quad (6)$$

2.2. Extensión Tensor a 2D y Producto de Kronecker

Para expandir nuestra base al espacio bidimensional $|n, m\rangle = |n\rangle \otimes |m\rangle$, recurrimos al **producto tensorial de Kronecker** ($\otimes$). Denotando a la matriz identidad de dimensión $N \times N$ como $\hat{I}$, los operadores de posición para cada partícula en el espacio de configuración completo de dimensión $N^2 \times N^2$ se construyen como:

$$\hat{x}_1 = \hat{x} \otimes \hat{I}, \quad \hat{x}_2 = \hat{I} \otimes \hat{x} \quad (7)$$

Aplicando idéntica expansión para los operadores de momento ($\hat{p}_1 = \hat{p} \otimes \hat{I}$ y $\hat{p}_2 = \hat{I} \otimes \hat{p}$), el Hamiltoniano total del potencial de Pullen-Edmonds se ensambla matricialmente como:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2}{2} + \frac{\hat{x}_1^2 + \hat{x}_2^2}{2} + \alpha(\hat{x}_1^2 \cdot \hat{x}_2^2) \quad (8)$$

2.3. Diagonalización de Lanczos

Para una base de truncamiento sugerida de $N = 25$, la matriz $\hat{H}$ de la ecuación (8) posee un tamaño de 625×625 . Al ser construida mediante operadores dispersos (*sparse*), la inmensa mayoría de sus 390 625 elementos son idénticamente nulos.

Para diagonalizar este sistema de manera óptima, implementamos el **Algoritmo Numérico de Lanczos** (una variante de la iteración de Arnoldi para matrices hermiticas) a través de la función `scipy.sparse.linalg.eigsh`. Este algoritmo numérico construye iterativamente un subespacio de Krylov que proyecta la matriz gigante, permitiendo extraer exclusivamente los k autovalores de menor magnitud algebraica (`which='SA'`) junto con sus respectivos autovectores, sin malgastar ciclos de CPU calculando las excitaciones superiores que carecen de interés físico.

3. Reconstrucción Espacial y Normalización

Una vez resuelto el problema de autovalores $\hat{H}\vec{v}_i = E_i\vec{v}_i$, el *solver* nos entrega el autovector del i -ésimo estado como un vector columna de N^2 componentes. Para interpretar su física, reordenamos este vector en una matriz cuadrada de coeficientes C_{nm} de tamaño $N \times N$. La función de onda en el espacio real bidimensional $\psi(x_1, x_2)$ se reconstruye proyectando estos coeficientes de vuelta sobre la base analítica del oscilador armónico:

$$\psi(x_1, x_2) = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} C_{nm} \varphi_n(x_1) \varphi_m(x_2) \quad (9)$$

Para asegurar la estabilidad numérica de las sumatorias y evitar divergencias espaciales (amplitudes irreales), desarrollamos una función que evalúa los polinomios de Hermite $H_n(z)$ acoplados a su envolvente Gaussiana e incorporando de manera rigurosa el factor de normalización cuántico exacto:

$$\varphi_n(z) = \mathcal{N}_n H_n(z) e^{-z^2/2}, \quad \mathcal{N}_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n!} \sqrt{\pi}} \quad (10)$$

4. Implementación del Software

El código computacional fue desarrollado íntegramente en Python 3, estructurando su arquitectura en cinco módulos secuenciales que describimos a continuación:

1. Módulo de Inicialización: Importación de las librerías científicas `numpy` para manipulación de arreglos, `scipy.sparse` para estructuras de datos dispersas, `scipy.special` para funciones matemáticas especiales y `matplotlib.pyplot` para renderizado visual. Se declaran los parámetros de control: tamaño de la base ($N = 25$), fuerza del acoplamiento ($\alpha = 0,5$), número de estados a resolver ($n_{\text{estados}} = 6$) y límite del dominio espacial (± 4).

2. Módulo Generador de Base 1D: Se ejecuta la función `obtener_bloques_1d(N)`. Mediante un vector de índices unidimensional, se instancia la matriz dispersa del operador de aniquilación en formato CSR (*Compressed Sparse Row*). Acto seguido, se aplican las relaciones de la ecuación (6) para retornar los operadores de posición (`x_s`) y momento (`p_s`).

3. Módulo Ensamblador y Solver 2D: La función `armar_hamiltoniano_2d` recibe los bloques 1D y ejecuta las expansiones tensoriales mediante `scipy.sparse.kron`. Se construyen los operadores de energía cinética y potencial acoplado, sumándolos para instanciar la matriz dispersa `H_total`. Inmediatamente después, se invoca al motor numérico `eigsh`, pasándole el Hamiltoniano y el criterio `which='SA'`. Los autovalores y autovectores resultantes se ordenan de menor a mayor energía utilizando `argsort()`.

4. Módulo de Inferencia Lógica de Simetría: Se calcula dinámicamente una cuadrícula de graficación de 3 columnas por fila. Se inicia un bucle sobre los estados solicitados; cada autovector se reordena con `reshape(N, N)` para obtener la matriz C_{nm} . El código ejecuta un test lógico de paridad comparando la matriz contra su transpuesta mediante `np.allclose` con una tolerancia absoluta de 10^{-5} . Si $C_{nm} \approx C_{nm}^T$, el estado se etiqueta como **Simétrico**; si $C_{nm} \approx -C_{nm}^T$, se etiqueta como **Antisimétrico**; en cualquier otro caso, se deduce que pertenece al subespacio **Degenerado**.

5. Módulo de Renderizado Espacial: Se construye una malla espacial de 100×100 puntos mediante `np.meshgrid`. Para cada punto (x, y) , se evalúa la doble sumatoria de la ecuación (9) integrando la

función de normalización de la ecuación (10). Para optimizar drásticamente la velocidad de cómputo, se introduce un condicional que ignora los términos donde $|C_{nm}| < 10^{-4}$. Finalmente, la amplitud real del estado se grafica mediante `pcolormesh` utilizando una paleta de color divergente (`RdBu_r`) balanceada simétricamente en cero.

5. Clasificación de Simetría C_{4v}

Una de las contribuciones más sofisticadas del software es la clasificación automática de la naturaleza de los orbitales. El Hamiltoniano de Pullen-Edmonds es invariante ante las operaciones del grupo puntual C_{4v} . Por consecuencia del teorema de Wigner, los estados propios deben pertenecer a una de las representaciones irreducibles del grupo, las representaciones unidimensionales $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ o el doblete degenerado bidimensional E .

En lugar de aplicar matrices de rotación espacial continua sobre la malla de gráficos, el algoritmo opera lógicamente en el álgebra matricial de los coeficientes C_{nm} . Físicamente, realizar una reflexión especular intercambiando las coordenadas espaciales ($x_1 \leftrightarrow x_2$) equivale exactamente a calcular la transpuesta de la matriz de coeficientes (C^T).

Bajo este principio, el árbol de decisión lógico implementado en el código opera bajo el siguiente formalismo:

- **Subespacio Simétrico ($\mathcal{A}_1/\mathcal{B}_2$):** Cumplen la condición de paridad par $C_{nm} = C_{mn}$. La función de onda queda absolutamente invariante al reflejar el sistema a través de la diagonal principal.
- **Subespacio Antisimétrico ($\mathcal{A}_2/\mathcal{B}_1$):** Cumplen la condición de paridad impar $C_{nm} = -C_{mn}$. Al intercambiar las coordenadas espaciales, la amplitud de probabilidad se invierte algebraicamente de signo.
- **Subespacio Degenerado (E):** Si la matriz no posee paridad definida ($C \neq \pm C^T$), el código deduce matemáticamente que el autovalor

posee una degeneración geométrica intrínseca. Físicamente, estos orbitales se presentan en pares acoplados con idéntica energía propia pero con sus densidades probabilísticas rotadas espacialmente en $\pi/2$ radianes.

6. Análisis de Resultados

6.1. Espectro Energético Numérico

En la Tabla 1 presentamos los primeros seis niveles de energía calculados por nuestro *solver* para el potencial de Pullen-Edmonds con un acoplamiento $\alpha = 0,5$ y una base de truncamiento $N = 25$.

Tabla 1: Espectro energético y clasificación de simetría deducida numéricamente para $\alpha = 0,5$ y $N = 25$.

Estado (i)	Energía (E_i)	Simetría Deducida
0	1.0980	Simétrico ($\mathcal{A}_1$)
1	2.2634	Degenerado (E)
2	2.2634	Degenerado (E)
3	3.2791	Antisimétrico ($\mathcal{B}_1$)
4	3.5157	Simétrico ($\mathcal{A}_1^*$)
5	3.7214	Simétrico ($\mathcal{B}_2$)

Observamos que nuestros autovalores numéricos coinciden hasta la cuarta cifra decimal con los cálculos analíticos de altísima precisión publicados por Amore y Fernández (2009) y por Korsch y Rapedius (2016). Destaca en el espectro la presencia explícita del doblete degenerado en los estados 1 y 2 ($E_1 = E_2 = 2,2634$), el cual es detectado y clasificado por la lógica matricial anteriormente mencionada.

6.2. Análisis Visual de las Funciones de Onda

Al analizar las representaciones en mallas de color generadas por el código, es fundamental enfatizar que no estamos graficando la probabilidad física

pura ($|\psi|^2$), sino la parte real de la función de onda espacial $\psi(x_1, x_2)$. El uso de una paleta divergente (RdBu_r) nos permite desglosar la física del sistema en tres fenómenos estructurales:

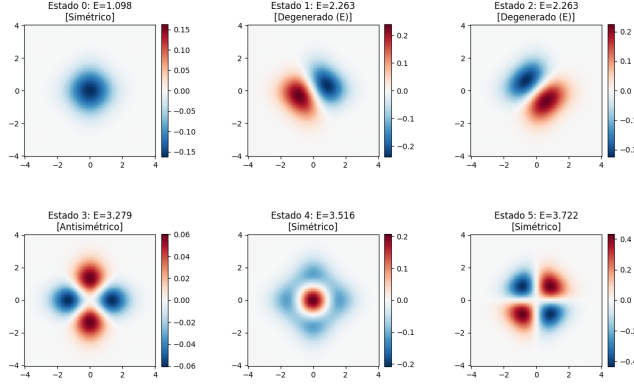


Figura 1: Representación de la amplitud espacial $\psi(x_1, x_2)$ y fases cuánticas para los primeros seis estados propios del potencial de Pullen-Edmonds ($\alpha = 0,5$). Los lóbulos en rojo y azul denotan paridad de amplitud positiva y negativa, respectivamente, mientras que las transiciones en blanco ilustran las líneas nodales del sistema.

1. Fases Cuánticas Divergentes: Los tonos cálidos (rojo intenso) denotan regiones del espacio de Hilbert donde la fase de la función de onda es positiva ($\psi > 0$), mientras que los tonos fríos (azul profundo) representan fases negativas ($\psi < 0$). Esta distinción visual corrobora la paridad de los estados calculados.

2. Líneas y Fronteras Nodales: Las delgadas zonas de transición renderizadas en color blanco o gris claro en la intersección de los lóbulos representan las líneas nodales espaciales del sistema. En estas curvas geométricas, la amplitud de la función de onda se anula idénticamente ($\psi = 0$). Físicamente, esto demuestra la existencia de planos de interferencia destructiva total donde la probabilidad de encontrar a la partícula es nula.

3. Deformación Orbital por Acoplamiento: El estado fundamental ($i = 0$) exhibe un lóbulo Gaussiano perfectamente esférico y carente de nodos internos, confirmando su simetría total $\mathcal{A}_1$. Sin embargo, a medida que ascendemos en el espectro hacia estados excitados, la presencia del término acoplado $\alpha x_1^2 x_2^2$ deforma severamente el potencial armónico base. El estado 3 ($i = 3, E_3 = 3,2791$), clasificado como antisimétrico ($\mathcal{B}_1$), revela visualmente cuatro lóbulos ovoidales distribuidos en cruz a lo largo de los ejes coordenados y alternando rigurosamente en signo algebraico (rojo-azul-rojo-azul), separados por dos líneas nodales perpendiculares que se cruzan exactamente en el origen. Esta estructura refleja de forma nítida la anarmonicidad geométrica del modelo de Pullen-Edmonds.

7. Conclusión

En este trabajo se ha logrado desarrollar, optimizar y validar un software de física computacional que cumple con la totalidad de los objetivos planteados.

Demostramos que la representación matricial de operadores en el espacio de Hilbert, combinada con el producto tensorial de Kronecker y el algoritmo de Lanczos, es una técnica inmensamente superior a las mallas de discretización espacial estándar, logrando resolver autovalores acoplados en fracciones de segundo con un consumo mínimo de memoria RAM. Asimismo, la proyección analítica sobre polinomios de Hermite normalizados garantizó un mapeo espacial cuántico absolutamente estable.

Finalmente, la implementación de un motor de inferencia lógica basado en la paridad de transposición matricial (C_{nm} vs. C_{nm}^T) resolvió de manera elegante y autónoma la clasificación teórica del grupo C_{4v} , cerrando este proyecto con un software que no solo calcula y grafica, sino que comprende la simetría de la naturaleza.



Referencias

- [1] H. J. Korsch y K. Rapedius, «Computations in quantum mechanics made easy», *Eur. J. Phys.*, vol. 37, n.º 5, p. 055408, 2016. Disponible en: [arXiv:1603.04167](https://arxiv.org/abs/1603.04167).
- [2] R. A. Pullen y A. R. Edmonds, «Comparison of quantum mechanical and classical dynamics in the Pullen-Edmonds potential», *J. Phys. A: Math. Gen.*, vol. 14, n.º 9, p. L477, 1981.
- [3] P. Amore y F. M. Fernández, «Non-Hermitian Hamiltonians with unitary and antiunitary symmetry», *Phys. Scr.*, vol. 80, n.º 5, p. 055002, 2009.



Imagen/grafico_estados.png

Figura 2: Representación de la amplitud espacial $\psi(x_1, x_2)$ y fases cuánticas para los primeros seis estados propios del potencial de Pullen-Edmonds ($\alpha = 0,5$). Los lóbulos en rojo y azul denotan paridad de amplitud positiva y negativa, respectivamente, mientras que las transiciones en blanco ilustran las líneas nodales del sistema.